

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part III: แคลคูลัส — ภาษาของ Greeks

บทที่ 7: Derivative, Partial Derivative, Chain Rule, Integration, Taylor Series

อ่านจบ Part นี้ → เข้าใจ Greeks ทุกตัวอย่างลึกซึ้ง

บทที่ 7: แคลคูลัส — "ภาษาของ Greeks"

Greeks ทุกตัวคือ **อนุพันธ์ (derivatives)** ของราคา Option — ถ้าไม่รู้จักแคลคูลัส ก็ไม่เข้าใจ Greeks อย่างลึกซึ้ง

7.1 Limit — แนวคิด "เข้าใกล้"

$\lim(x \rightarrow a) f(x)$ = "เมื่อ x เข้าใกล้ a ค่า $f(x)$ เข้าใกล้เท่าไร?"

ตัวอย่าง: $\lim(x \rightarrow 0) \sin(x)/x = 1$
 $x = 0.1 \rightarrow \sin(0.1)/0.1 = 0.9983$
 $x = 0.01 \rightarrow \sin(0.01)/0.01 = 0.99998$
 $x = 0.001 \rightarrow 0.9999998 \rightarrow$ เข้าใกล้ 1!

ทำไมต้องรู้?

Derivative (อนุพันธ์) นิยามจาก limit — "ถ้าเปลี่ยน x นิดเดียว y เปลี่ยนเท่าไร?"
 นี่คือนิยามเดียวกับ Delta: "ถ้าราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1 ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร?"

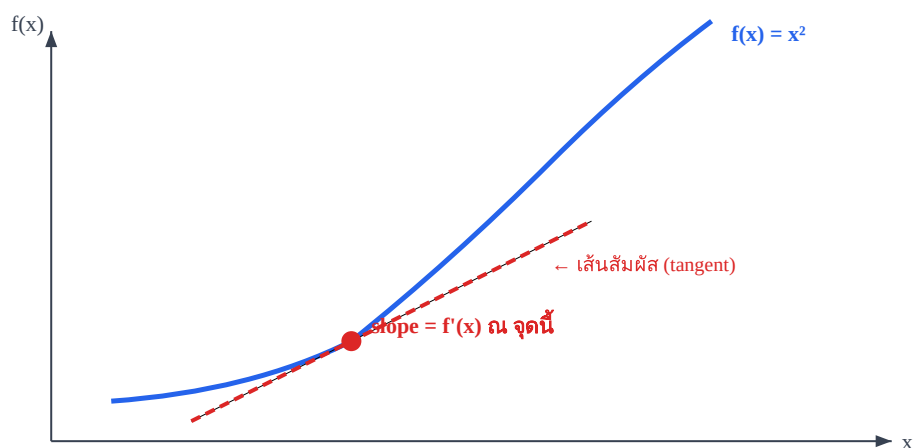
7.2 Derivative (อนุพันธ์) — อัตราการเปลี่ยนแปลง

$f'(x)$ = อัตราการเปลี่ยนแปลงของ $f(x)$ ณ จุด x = **slope** ของเส้นสัมผัส

$$f'(x) = \lim(h \rightarrow 0) [f(x+h) - f(x)] / h$$

กฎพื้นฐาน:

$f(x)$	$f'(x)$	ชื่อกฎ
x^n	$n \times x^{n-1}$	Power Rule
c (ค่าคงที่)	0	Constant Rule
$c \times f(x)$	$c \times f'(x)$	Constant Multiple
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$	Sum Rule
e^x	e^x	← อนุพันธ์ของตัวเอง!
$\ln(x)$	$1/x$	



เชื่อมกับ Options — Delta!

Delta (Δ) = $\partial V / \partial S$ = derivative ของราคา Option (V) เทียบกับราคาหุ้น (S)

= "ถ้าราคาหุ้นขึ้น \$1 ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร?"

= slope ของ payoff curve ณ จุดนั้น

7.3 อนุพันธ์ของ e^x — ทำไม e สำคัญมาก

$d/dx (e^x) = e^x$ ← อนุพันธ์ของตัวเอง!

$d/dx (e^{ax}) = a \times e^{ax}$ (Chain Rule)

ทำไมจึงสำคัญใน Finance?

e^{rT} คือ compound interest $\rightarrow d/dT(e^{rT}) = r \times e^{rT}$

หมายความว่า: "อัตราการเติบโตของเงินที่ทบต้น $= r \times$ เงินปัจจุบัน"

ยิ่งเงินมาก ยิ่งโตเร็ว — นี่คือ exponential growth!

7.4 Chain Rule — กฎลูกโซ่

ถ้า $y = f(g(x))$ แล้ว $dy/dx = f'(g(x)) \times g'(x)$

ตัวอย่าง: $y = e^{-rT}$ หา dy/dT

ให้ $u = -rT \rightarrow y = e^u$

$dy/dT = dy/du \times du/dT = e^u \times (-r) = -r \times e^{-rT}$

เชื่อมกับ Options

Chain Rule คือพื้นฐานของ **Ito's Lemma** (บท 14) — "chain rule ของโลกสุ่ม" ที่ใช้ derive สูตร Black-Scholes

7.5 Partial Derivatives — อนุพันธ์ย่อย

เมื่อฟังก์ชันมีหลายตัวแปร: $\partial f / \partial x =$ "เปลี่ยน x ค้าง y " (treat y as constant)

ตัวอย่าง: $f(x, y) = x^2y + 3xy$

$\partial f / \partial x = 2xy + 3y$ (treat y เป็นค่าคงที่)

$\partial f / \partial y = x^2 + 3x$ (treat x เป็นค่าคงที่)

เชื่อมกับ Options — Greeks ทุกตัว!

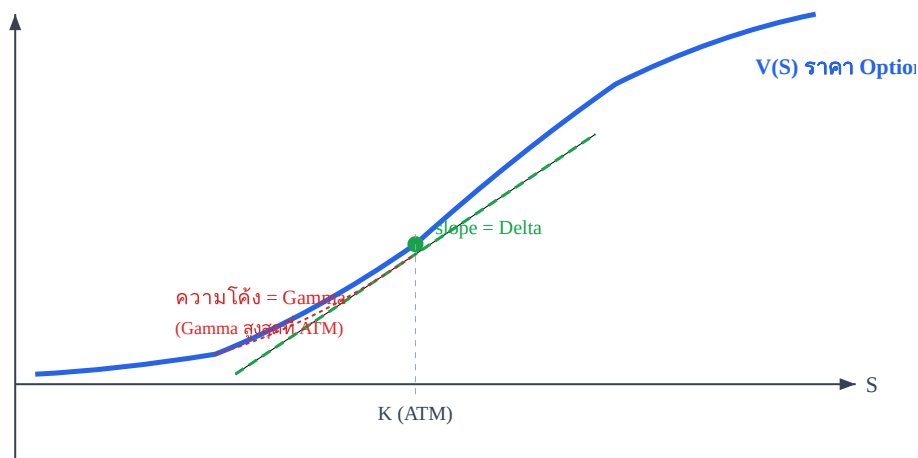
ราคา Option V ขึ้นกับหลายตัวแปร: $V(S, t, \sigma, r)$ ดังนั้น:

Greek	สูตร	ความหมาย	เปลี่ยนอะไร ค้างอะไร
Δ Delta	$\partial V / \partial S$	ราคาเปลี่ยนเท่าไรต่อหุ้นขยับ ฿1	เปลี่ยน S, ค้าง t, σ , r
Θ Theta	$\partial V / \partial t$	ราคาเปลี่ยนเท่าไรต่อวัน	เปลี่ยน t, ค้าง S, σ , r
ν Vega	$\partial V / \partial \sigma$	ราคาเปลี่ยนเท่าไรต่อ σ เปลี่ยน 1%	เปลี่ยน σ , ค้าง S, t, r
ρ Rho	$\partial V / \partial r$	ราคาเปลี่ยนเท่าไรต่อดอกเบี้ยเปลี่ยน	เปลี่ยน r, ค้าง S, t, σ

7.6 อนุพันธ์อันดับ 2 — Gamma

$f''(x)$ = อนุพันธ์ของอนุพันธ์ = อัตราการเปลี่ยนแปลงของ slope

Gamma (Γ) = $\partial^2 V / \partial S^2 = \partial(\text{Delta}) / \partial S$
 = "Delta เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1"



ทำไม Gamma สำคัญ?

- Gamma สูง = Delta เปลี่ยนเร็ว = **ต้อง re hedge บ่อย**
- Gamma สูงสุดที่ ATM → Options ที่ ATM ต้องการ hedging มากที่สุด
- Long Gamma = กำไรจาก volatility, Short Gamma = เสียจาก volatility

7.7 อินทิกรัล (Integration) เบื้องต้น

$\int f(x)dx$ = "พื้นที่ใต้กราฟ" = กระบวนการย้อนกลับของ derivative

$$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$$

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int (1/x) dx = \ln|x| + C$$

เชื่อมกับ Options

- **CDF ของ Normal = $\int$ PDF** → $N(d) = \int$ ของ bell curve = "พื้นที่ใต้กราฟทางซ้าย"
- **Expected Value ของ continuous dist = $\int x \times f(x) dx$**
- ราคา Option = $\int \text{payoff} \times \text{probability density} = \text{Expected Payoff}$

7.8 Taylor Series — ประมาณค่า

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x) \times h + \frac{1}{2} f''(x) \times h^2 + \dots$$

เชื่อมกับ Options — Delta-Gamma Approximation!

เปลี่ยน S เป็น $S + \Delta S$:

$$\Delta V \approx \text{Delta} \times \Delta S + \frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2$$

term แรก ($\text{Delta} \times \Delta S$) = ประมาณเชิงเส้น

term ที่สอง ($\frac{1}{2} \text{Gamma} \times \Delta S^2$) = **correction** สำหรับความโค้ง

นี่คือ Taylor expansion 2 term ใช้ใน risk management ทุกวัน!

สรุปบทที่ 7

- ✓ Derivative = slope = อัตราการเปลี่ยนแปลง
- ✓ $d/dx(e^x) = e^x$ — ทำไม e สำคัญ
- ✓ Chain Rule → พื้นฐานของ Ito's Lemma
- ✓ **Partial Derivatives = Greeks ทุกตัว!** (Delta, Theta, Vega, Rho)
- ✓ **$f'' = \text{Gamma}$** — ความโค้ง, ต้อง re hedge
- ✓ Integration = พื้นที่ใต้กราฟ → CDF, Expected Value
- ✓ **Taylor Series** → Delta-Gamma Approximation

จบ Part III

ตอนนี้คุณเข้าใจ **Greeks ทุกตัว** ในเชิงคณิตศาสตร์:

$\Delta = \partial V / \partial S$, $\Gamma = \partial^2 V / \partial S^2$, $\Theta = \partial V / \partial t$, $\text{Vega} = \partial V / \partial \sigma$

→ พร้อมอ่านบทเรียน Greeks ของ Payoff Chart ได้อย่างลึกซึ้งแล้ว!

Part IV: Linear Algebra & Regression → จัดการ Portfolio หลายตัวแปร